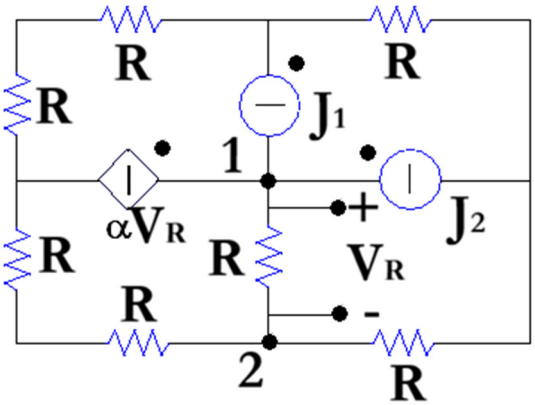
Prova scritta di Elettrotecnica

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Pisa 30/1/2026 Allieva/o: ..... Matricola: .....

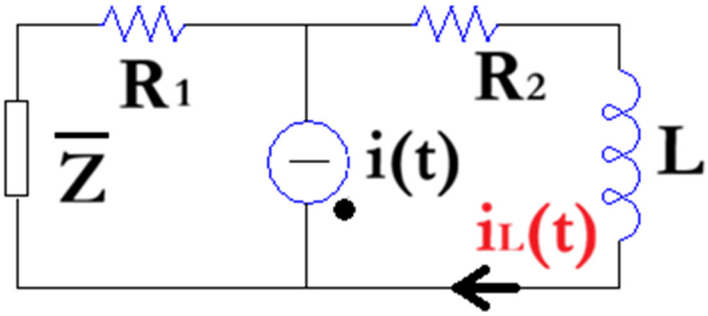
1) Determinare il **circuito equivalente di Norton** fra i punti **1** e **2** del circuito in figura.



$J_1 = 1$ A;
$J_2 = 2$ A;
$R = 5\ \Omega$;
$\alpha = 0.1$ A/V;

$I_{NO} = 1$ A;
$R_{NO} = 10\ \Omega$;

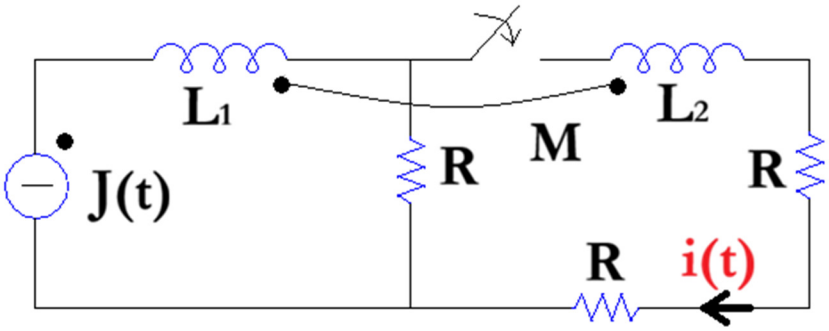
2) Determinare l'andamento temporale della corrente **$i_L(t)$** indicata in figura e il valore dell'impedenza $\bar{Z}$, sapendo che il generatore di corrente eroga una potenza complessa pari a 1250 VA**.**



$J(t) = 10\sqrt{2}\sin(1000t + \pi/2)$ A;
$R_1 = 10\ \Omega$;
$R_2 = 20\ \Omega$;
$L = 10$ mH.

$i_L(t) = 5.5902\sqrt{2}\sin(1000t - 2.0344)$ A;
$\bar{Z} = 10\text{-}10j\ \Omega$.

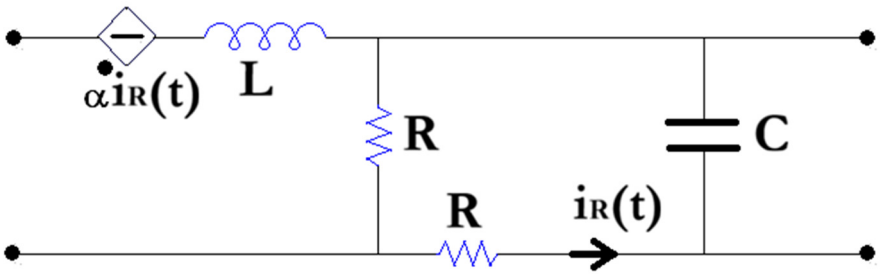
3) Determinare l'andamento temporale della corrente **i(t)** indicata in figura per $-\infty < t < +\infty$, considerando che l'interruttore si **CHIUDE** all'istante t=0. Il circuito è ipotizzato a regime per tempi negativi.



$J(t) = 12$ A;
$R = 5\ \Omega$;
$L_1 = 10$ mH;
$L_2 = 20$ mH;
$M = 5$ mH.

$i(t) = (4 - 4 \cdot e^{-750t})u(t)$ A

4) Determinare la rappresentazione a parametri **h** della rete a due porte indicata in figura, ipotizzando che il circuito si trovi a regime periodico sinusoidale con pulsazione **ω**.



$R = 10\ \Omega$;
$L = 10$ mH;
$C = 100\ \mu$F;
$\alpha = 5$ V/A;
$\omega = 1000$ rad/s.

$$\bar{h} = \begin{bmatrix} 2.5 + 10j & 0.75 \\ -0.5 & 0.05 + 0.1j \end{bmatrix}$$